

Surgery Data Manager

画像転送マニュアル

手術データ（写真・動画・麻酔記録）の取り込みと DICOM 送信

ステラどうぶつ病院

バージョン v0.3.19 / 2026-09-21

目次

1	取り扱うデータ種別
2	初回セットアップ（設定画面）
3	日常の操作フロー（6ステップ）
4	同じ症例で複数の SD カードを使うとき
5	コピー完了後のデバイス取り外し
6	コピーの中断
7	フォルダ構造の例
8	マニュアル / アップデートの開き方
9	トラブルシューティング
10	データ保存場所 / DICOM 仕様

1. 取り扱うデータ種別

本アプリは手術中に発生する以下の5種類のデータを、SDカード等から院内NASとDICOMサーバーへ転送します。使わない種別は設定でOFFにできます。

種別	主なファイル	DICOM 送信
手術写真	JPG / PNG / HEIC	○（自動候補）
麻酔モニター記録	CSV / TSV	×
腹腔鏡	MP4 / MOV / JPG	×
気管支鏡	MP4 / MOV / JPG	×
内視鏡	MP4 / MOV / JPG	×

2. 初回セットアップ（設定画面）

右上の「設定」を押すと設定画面が開きます。誤って変更してしまわないよう、設定画面は既定でロックされています。

ロック状態の設定画面（入力欄は灰色で編集不可）

2.1 編集モードに入る

「編集する...」ボタンを押すと警告ダイアログが出ます。「はい、編集する」を選ぶと編集モードになり、各項目が変更可能になります。

編集モード中の設定画面（黄バナー+各項目編集可）

2.2 NAS をマウント

Finder のサイドバーから NAS（例: Stella_8TB）に接続。/Volumes/Stella_8TB 等が見える状態にしてください。

2.3 出カルートと種別ごとの保存先

「出カルート」に NAS 上の親フォルダを設定。5 種別それぞれの「選択...」ボタンで既存フォルダを指定します。

「使う」列：チェックを外した種別は取り込み元画面の種別ドロップダウンから消えます。

「コピー後削除」列：チェックを入れた種別は、コピー成功後に元データ（SD カード側）を削除します。安全のため二重ハッシュ照合（コピー中に読んだ内容のハッシュと、NAS に書き込まれた実データを読み戻したハッシュの一致）に成功し、さらに削除直前にファイルが変更されていないこと（サイズ・更新時刻の照合）を確認できた場合のみ削除します。

過去に取り込み済みの同一ファイル（重複スキップ扱い）も、同じ患者・同じ種別として取り込み済みで、かつ NAS 上の既存コピーの実在と内容一致を確認できた場合のみ元データを削除します。別患者・別種別として保存されている同一内容のファイルを根拠に削除することはありません。

すべてのファイルを移し終えて空になった取り込み元のフォルダ（症例フォルダ）は、自動的に削除されます（.DS_Store 等の macOS メタファイルのみが残ったフォルダも「空」として扱います。削除が実際に行われた場所の親フォルダだけが対象で、取り込みと無関係な空フォルダには触れません。SD カードのマウント直下や取り込み元フォルダの外は絶対に削除しません）。

⚠ 安全ガード: NAS 等の保存先フォルダの中にあるデータを取り込み元を選んだ場合（例: 過去の患者フォルダから別患者へ複製する場合）は、「コピー後削除」が ON でも元データは削除されません。保存領域内のデータをこのアプリが消すことはありません。

△ 「コピー後削除」を ON にする場合は、保存先（NAS など）の信頼性とバックアップ体制を確認してから運用してください。

2.4 取り込み元から除外するボリューム

常時マウントされている HDD（バックアップ用、Time Machine 用など）が取り込み元一覧に出てくると煩雑です。「取り込み元から除外するボリューム」セクションで該当のボリュームに ✓ を入れると、取り込み元画面の検出一覧から外れます。

2.5 DICOM 送信先（StellaDICOM）

Calling AE Title（任意のラベル、例: SURGERY）／Called AE Title（StellaDICOM 側の値）／Host（IP アドレスまたは stelladicom.local）／Port（既定 104）を入力。「C-ECHO で疎通確認」で接続テスト。

2.6 保存

「保存して次へ」で次の画面に進みます。2回目以降の起動で設定を変えない場合は、左下の「変更せず次へ →」で1クリック通過できます。

3. 日常の操作フロー

6 ステップで完了します。画面上部のステップインジケータで進捗が分かります。

3.1 ステップ1: 患者情報

患者 ID、患者名（カタカナ可）、処置名、日付を入力します。DICOM 送信用の患者名はカタカナから自動でローマ字化されます（手動修正可）。

画面上部に「過去の患者から呼び出す」一覧があります（後述）。右下の「クリア」ボタンで全フィールドをリセットできます。

患者情報画面（上部に呼び出し履歴、下部に入力フォーム＋クリアボタン）

3.2 ステップ2: 取り込み元を選ぶ

画面上部の「取り込み元一覧」に追加したソース、下部の「検出されたボリューム」から選んで追加します。追加直後は青色ハイライト＋自動スクロールで強調表示。

各ソースに 種別を 1 つ

選択（既定で先頭の有効な種別が選ばれた状態）。「差分インポート（前回以降のみ）」は ON 推奨（同じカード再挿入でも重複しない）。

「次へ」を押すと データ種別の確認ポップアップが表示されます。各ソースがどの種別で取り込まれるか（およびコピー後に元を削除する設定かどうか）を一覧で確認し、「この種別で取り込む」で先へ進みます。種別が違う場合は「戻って修正」で選び直してください。

⚠ 種別を間違えると保存先フォルダや DICOM 送信対象が変わります。このポップアップで必ず確認してください。

取り込み元選択画面（上部が追加済み一覧、下部が検出ボリューム）

3.3 ステップ3: プレビュー

コピー前に「何がどこに行くか」を確認。各ソースの種別・保存先パス・ファイル一覧が表示されます。「次へ」を押した時点で既取込のファイルは事前ハッシュチェックされ、プレビューで既定で除外（チェック OFF）されます。ここで計算したハッシュはコピー時に再利用されるため、無駄な読み直しが発生しません（v0.3.16 の高速化）。

⚠ 「コピー後削除」設定の種別がある場合、画面上部に赤バナーで警告表示されます。

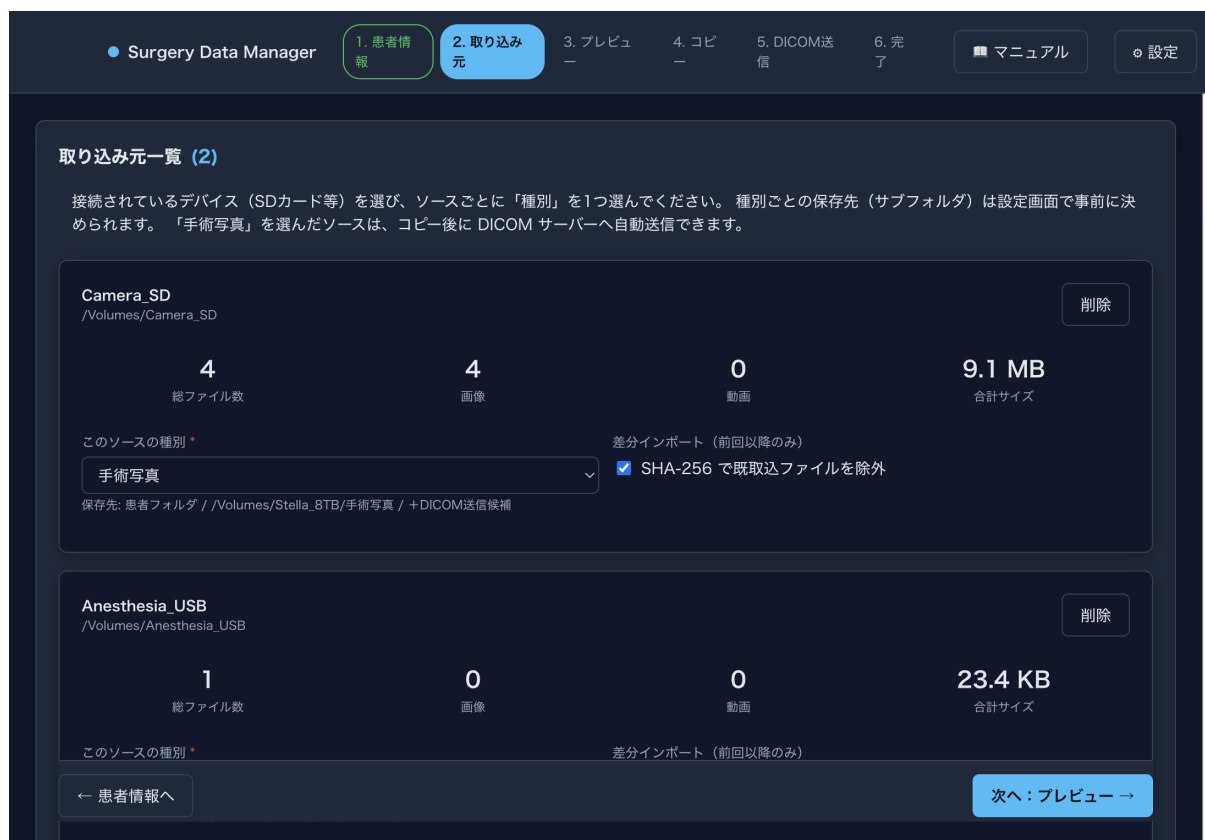
プレビュー画面（サマリ・種別別保存先・ファイル一覧・削除予定警告）

3.4 ステップ4: コピー実行

「コピー開始」を押すとファイルが最大3並列でコピーされます（v0.3.16で高速化。コピーと同時にハッシュを計算する方式に変更し、SDカードの読み取り回数を従来の1/3に削減。写真が大量にある場合や大きな動画で、従来比2～3倍の速度になります）。

各ファイルでコピー後にハッシュリチェック（コピー中に読んだ内容と、書き込まれたdstを読み戻したSHA-256の比較）を実施。不一致ならdst

を削除して失敗扱いになります。削除設定の種別の場合、この照合成功に加えて削除直前にsrcが変更されていないことを確認してから削除します。進捗は「完了ファイル数/全体」で表示されます。右下の赤い「中断」ボタンで進行中のコピーを止められます。



コピー進捗画面（プログレスバー・統計・ログ・中断ボタン）

3.5 ステップ5: DICOM 送信

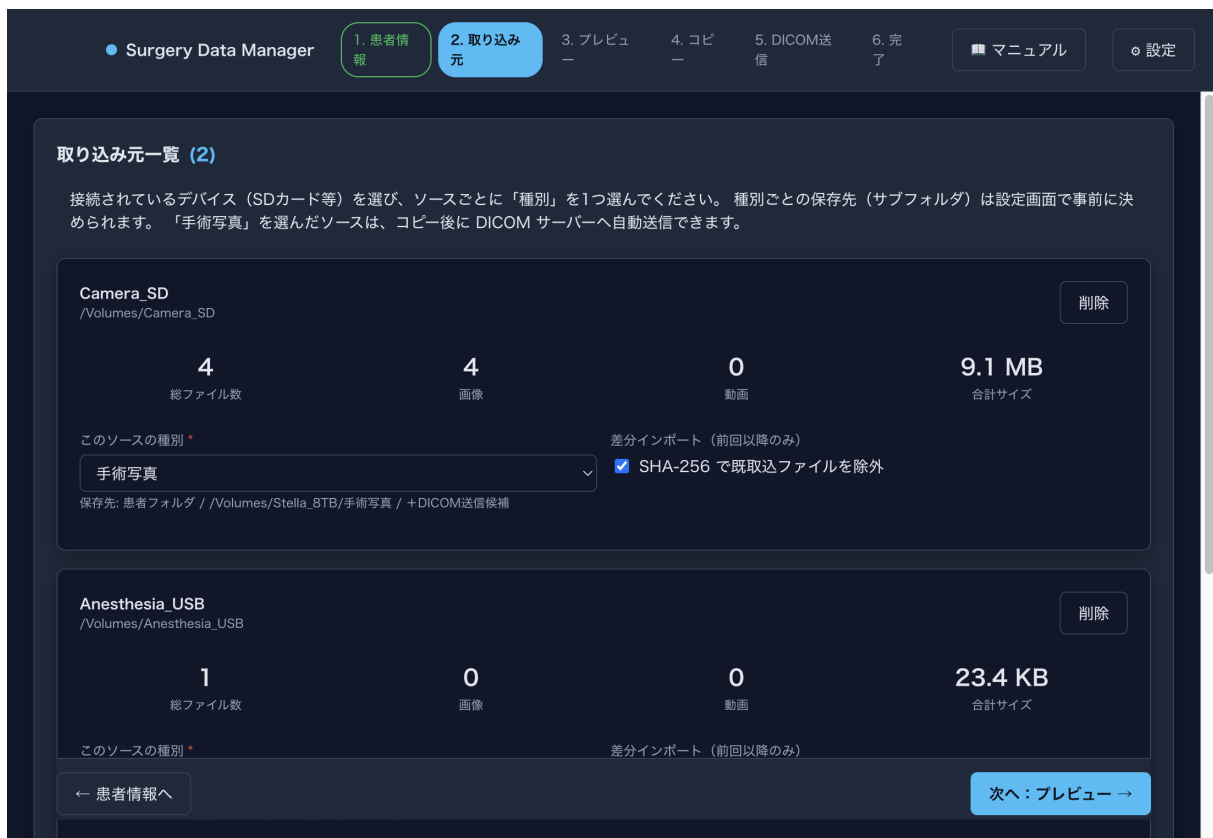
種別「手術写真」が取り込まれた場合のみ DICOM 送信画面が表示されます。v0.3.18

から、コピー完了後は確認なしで自動的に DICOM 送信画面へ進み、送信が始まります（StellaDICOM へ C-STORE 送信）。送信中は設定画面へ移動できません。コピーを「中断」した場合は自動送信されず、従来どおり「DICOM 送信を実行」ボタンで送ります。v0.3.19:

ネットワークが遅くても応答が続く限り送信を継続します（無応答 60 秒で打ち切り）。送信に失敗した画像があるとポップアップで知らせ、失敗分は再送キューに残ります。

大量送信時（1000 枚など）は内部で 20 枚ずつのバッチ処理

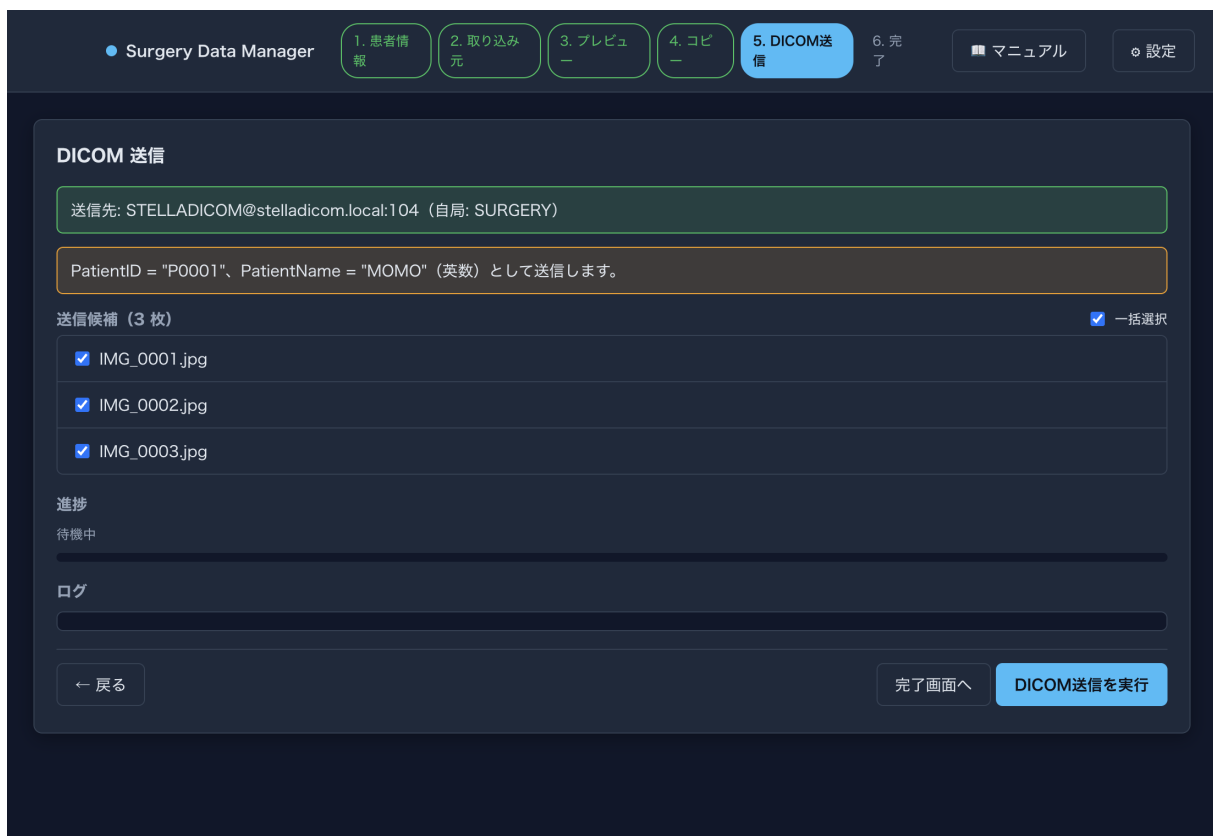
に分割され、メモリ枯渇によるフリーズを防ぎます。同一 StudyInstanceUID で送るので PACS 側では 1 つの Study として認識されます。失敗時は再送キューに自動登録。



DICOM 送信画面（一括選択チェックボックス、パッチ進捗、ログ）

3.6 ステップ6: 完了

取り込み結果のサマリ、種別ごとの「～を開く」ボタンが表示されます。取り込み元が /Volumes/ 配下なら 取り外しセクションが出ます（後述）。「新しいセッションを開始」で次の症例へ。



完了画面（サマリ・フォルダを開くボタン・取り外しセクション）

4. 同じ症例で複数の SD カードを使うとき

SD スロットが 1

つしかない場合、カードを順番に差し替えながら同じ患者フォルダにデータを追加できます。

1	1 枚目の SD カードを通常通り取り込み完了
2	SD カードを差し替え（2 枚目を挿入）
3	「新しいセッションを開始」で患者情報画面に戻る
4	画面上部の「過去の患者から呼び出す」一覧に先ほどの症例が表示される
5	「呼び出す」ボタン → フォームが自動入力、緑バッジ表示
6	次へ → ソース選択 → コピー（同じ患者フォルダに追記、衝突確認なし）

履歴は最新 30 件まで表示（最終取り込み時刻順）。フォルダ名・処置名・最終取り込み時刻・累計ファイル数が見えます。不要な履歴は「削除」で除去できます（実フォルダは残ります）。

5. コピー完了後のデバイス取り外し

完了画面が表示されたタイミングで、取り込み元が /Volumes/ 配下なら自動的に確認ダイアログが出ます。

「はい、取り外す」 を選ぶと、各ボリュームを順次 `diskutil eject` で取り外し。完了後「✓ 取り外せます。物理的にデバイスを抜いてください」と表示されます。

「後で」 を選んだ場合は、完了画面の下部に表示される「 取り外し」 ボタンから個別／一括で取り外せます。

安全制限: /Volumes/ 配下のパスのみ取り外し可能。ローカルディレクトリ（手動選択フォルダ）は対象外。

6. コピーの中断

コピー実行画面の右下に 赤い「中断」ボタンがあります。クリックすると確認ダイアログが出て、OKで進行中のコピーを即停止します（v0.3.16から、大きな動画のハッシュ計算中でも即座に中断できます）。

中断後の状態:

- ・進行中だったファイル → 中途半端な dst を削除（部分ファイルは残らない）
- ・既にコピー完了したファイル → そのまま保持
- ・元データ（src）は、コピー&照合が完了して削除済みの分を除き、すべて残る
- ・空フォルダの後片付け（症例フォルダ削除）は中断時には実行されない
- ・ハッシュ DB には正常コピー分のみ記録 → 次回再開時は重複扱いでスキップ

中断後は「中断」ボタンが「← プレビューへ戻る」に変化。選択を見直して再開できます。

7. フォルダ構造の例

各種別フォルダ配下に ■■■_ID_■■■

の患者フォルダが作られ、その中に元ファイル名のままコピーされます。

```
/Volumes/Stella_8TB/  
■■■ ■■■/  
■ ■■■ 2026-06-01_P0001_■■_■■/  
■ ■ ■■■ IMG_0001.jpg  
■ ■ ■■■ IMG_0002.jpg  
■ ■ ■■■ ...  
■ ■■■ 2026-06-01_P0002_■■_■■/  
■ ■■■ ...  
■■■ ■■■/  
■ ■■■ 2026-06-01_P0001_■■_■■/  
■ ■■■ anesthesia_log.csv  
■■■ ■■■/  
■ ■■■ 2026-06-01_P0001_■■_■■/  
■ ■■■ lap_video.mp4  
■■■ ■■■/  
■■■ ■■■/
```

8. マニュアル / アップデートの開き方

8.1 このマニュアルを開く

本マニュアル（PDF）はアプリ内に同梱されています。次の3通りの方法で開けます:

方法	操作
ヘッダーボタン	画面右上の「マニュアル」ボタン
メニューバー	「ヘルプ」→「マニュアルを開く (PDF)」
キーボード	F1 キー

8.2 アップデート

起動時に GitHub Releases を自動チェックします。新版があればダイアログで通知されます。手動チェックは設定画面の「今すぐアップデートを確認」または「ヘルプ」→「アップデートを確認…」から。

配信先: <https://github.com/roon1115/surgery-data-manager/releases>

9. トラブルシューティング

症状	原因 / 対処
「出力ルートが見つかりません」	NAS が切断された。Finder で再マウント → 再試行
「保存先フォルダの確認が必要です」	種別フォルダのいずれかが存在しない。設定で確認&フォルダ選択し直し
同名フォルダが既存です	過去患者の呼び出しを使えば衝突確認なしで追記できる。手動入力なら「追記」を選ぶ
DICOM 送信が失敗する	C-ECHO で疎通確認 → AE Title / Host / Port 見直し。失敗分は再送キューに残る
設定を変更したい	設定画面の「編集する...」を押して警告を OK で編集モードに
取り込み元に余計な HDD が出る	設定の「取り込み元から除外するボリューム」で該当 HDD を ✓
種別を間違えてコピーした	次回「次へ」時の種別確認ポップアップで必ず確認を。誤コピー分は保存先から手動削除
コピーしたファイルが見当たらない	完了画面の「～を開く」ボタンで該当フォルダを開ける
カタカナ名がローマ字変換されない	DICOM 送信用 患者名欄を手動入力した後は自動変換が止まる。空欄に戻せば再開
同じファイルを 2 回コピーしてしまった	差分インポート (SHA-256) が ON なら 2 回目は自動スキップされる
「コピー後削除」設定なのに残ってる	照合失敗や削除前検証 (ファイル変更の形跡) で安全のため削除中止。コピー画面の警告
SD カードの症例フォルダが消えた	仕様です。「コピー後削除」の種別で全ファイルを移し終えて空になったフォルダは自動削除
取り込みが遅い	v0.3.16 で 2~3 倍高速化 (並列コピー + 読み取り削減)。それでも遅い場合は SD カード

10. データ保存場所 / DICOM 仕様

10.1 データ保存場所

種別	場所
患者データ実体	設定で指定した種別フォルダ配下
取り込み履歴 (SHA-256 DB)	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/ingest.json
過去患者の呼び出し履歴	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/history.json
設定	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/config.json

10.2 DICOM 送信仕様 (参考)

項目	値
SOP Class	Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7)
Transfer Syntax	Implicit VR Little Endian (1.2.840.10008.1.2)
Specific Character Set	ISO_IR 100 (ASCII) 固定
PatientID / PatientName	ASCII フィルタ済み (非 ASCII は除去)
Modality	OT (Other)
StudyDate / StudyTime	取り込み日時から自動
バッチサイズ	20 枚/バッチ (メモリ枯渇回避)

10.3 データ完全性チェックの動作 (v0.3.16)

医療データの完全性確保のため、各ファイルで以下のチェックを実施します。v0.3.16 から「コピーしながら同時にハッシュを計算する」方式となり、完全性の保証を保ったまま SD カードの読み取り回数を削減しています。

タイミング	内容
プレビュー前 (差分インポート ON 時)	全ファイルの SHA-256 を計算し、取り込み履歴 DB と照合して既取込を検出。このハッシュをコピー時に計算し、コピー中のハッシュと比較。
コピー中	読み取ったデータの SHA-256 をコピーと同時に計算 (インラインハッシュ)。
コピー直後	NAS に書き込まれた dst を読み戻して SHA-256 を計算し、コピー中のハッシュと比較。
削除直前 (「コピー後削除」設定時のみ)	上記の二重照合成功に加えて、src のサイズ・更新時刻がコピー開始時から変化していないことを確認。
重複スキップ時の削除 (「コピー後削除」設定時のみ)	「同じ患者・同じ種別」の記録で、取り込み元自身でなく、読み戻したバッチと重複していることを確認。

10.4 v0.3.16 の高速化の仕組み (参考)

項目	内容
読み取り回数の削減	従来: 事前ハッシュ+コピー+削除前再ハッシュで src を最大 3 回読み → 現在: コピー時の読み取りのみ
事前チェック結果の再利用	プレビュー前に計算したハッシュをコピー時にそのまま利用
並列コピー	最大 3 ファイルを同時にコピー (大量の写真で効果大)
大容量バッファ	読み書きのバッファを 64KB → 8MB に拡大 (NAS・SD カードで効果大)
履歴 DB の書き込みまとめ	ファイルごとの逐次書き込みをまとめ書きに変更